

Hệ quả (7.3.10). — Cho Y là một lược đồ nguyên (tương ứng, một lược đồ nguyên Noether địa phương), X là một lược đồ nguyên và $f : X \rightarrow Y$ là một cấu xạ trội.

- (i) Nếu f là quasi-compact và đồng phổ dụng, thì mọi vành định giá có trường phân thức là trường $R(X)$ của các hàm hữu tỉ trên X , đồng thời chi phối một vành địa phương của Y , cũng chi phối một vành địa phương của X .
- (ii) Ngược lại, giả sử f thuộc kiểu hữu hạn và tính chất nêu trong (i) được thỏa mãn đối với mọi vành định giá (tương ứng, mọi vành định giá rời rạc) có $R(X)$ làm trường phân thức. Khi đó f là một cấu xạ riêng.

Chứng minh. Trước hết, lưu ý rằng trong mọi trường hợp các giả thiết đều kéo theo f là một cấu xạ tách (I, I.5.5.9).

- (i) Đặt $K = R(Y)$, $L = R(X)$; lấy một điểm y của Y và một vành định giá A chi phối $\mathcal{O}_y$, có L làm trường phân thức. Đồng cấu đơn ánh $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ khi đó xác định một cấu xạ $h : Y' = \text{Spec}(A) \rightarrow Y$ (I, I.2.4.4) sao cho $h(a) = y$, trong đó a ký hiệu điểm đóng của Y' . Hơn nữa, nếu η là điểm tổng quát của Y , cũng là điểm tổng quát của $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, thì $h(b) = \eta$, trong đó b ký hiệu điểm tổng quát của Y' (vì $K \subset L$ theo giả thiết). Nếu ξ là điểm tổng quát của X , thì theo giả thiết $k(\xi) = k(b) = L$, do đó có một Y -cấu xạ $g : \text{Spec}(L) \rightarrow X$ sao cho $g(b) = \xi$. Theo (II.7.3.8), g mở rộng thành một Y -cấu xạ $g' : Y' \rightarrow X$. Nếu $x = g'(a)$, hiển nhiên A chi phối $\mathcal{O}_x$.
- (ii) Vì bài toán có tính địa phương trên Y , có thể giả sử Y là affine (tương ứng, affine và Noether). Vì f thuộc kiểu hữu hạn, trong cả hai trường hợp đều có thể áp dụng bổ đề Chow (II.5.6.1). Do đó tồn tại một cấu xạ xạ ảnh $p : P \rightarrow Y$, một phép nhúng $j : X' \rightarrow P$ và một cấu xạ xạ ảnh, toàn ánh, song hữu tỉ $g : X' \rightarrow X$, với X' nguyên, sao cho biểu đồ

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{j} & X' \\ p \downarrow & & \downarrow g \\ Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

giao hoán. Chỉ cần chứng minh rằng j là một phép nhúng *đóng*; khi đó $f \circ g = p \circ j$ là một cấu xạ xạ ảnh, do đó là một cấu xạ riêng, và vì g toàn ánh nên f cũng là một cấu xạ riêng (II.5.4.3). Gọi Z là tiền lược đồ con đóng rút gọn của P có không gian nền là $j(X')$ (I, I.5.2.1). Vì X' nguyên, j phân tích thành $i \circ h$, trong đó $i : Z \rightarrow P$ là phép nhúng chính tắc, $h : X' \rightarrow Z$ là một phép nhúng mở trội (I, I.5.2.3), và Z nguyên. Hơn nữa, Z xạ ảnh trên Y ; ta thấy rằng có thể thu hẹp về trường hợp P nguyên, còn j trội và song hữu tỉ, và khi đó mọi việc quy về chứng minh j toàn ánh. Thật vậy, lấy $z \in P$. Khi đó $\mathcal{O}_z$ là một vành địa phương nguyên (tương ứng, nguyên và Noether) có trường phân thức

$$L = R(P) = R(X') = R(X).$$

Có thể chỉ xét trường hợp z không phải là điểm tổng quát của P . Khi đó, theo (II.7.1.2) và (II.7.1.7), tồn tại một vành định giá (tương ứng, một vành định giá rời rạc) A chi phối $\mathcal{O}_z$ và có L làm trường phân thức. *A fortiori*, A chi phối $\mathcal{O}_y$, với $y = p(z)$; theo giả thiết, tồn tại một $x \in X$ sao cho A chi phối $\mathcal{O}_x$. Vì g là một cấu xạ riêng, phần đầu của chứng minh cho thấy A cũng chi phối $\mathcal{O}_{x'}$ với một $x' \in X'$. Suy ra $\mathcal{O}_z$ và $\mathcal{O}_{j(x')} = \mathcal{O}_{x'}$ liên hệ với nhau theo nghĩa của (I, I.8.1.4); vì P là một lược đồ, điều này kéo theo $z = j(x')$ (I, I.8.2.2), và chứng minh kết thúc.

□